

天津天狮学院实验实训报告

二级学院（部）： 信息科学与工程学院 专业： 电子信息工程 课程名称： 机器学习

姓名		学号		班级		任课教师	刘金苍
实验实训项目名称		实验 1：机器学习实验环境搭建与约会网站配对效果判定					
实验实训时间				实验实训地点			

一：实验目的

- 1、掌握Python+Anaconda+PyCharm的安装方法；
- 2、掌握Anaconda+PyCharm开发环境的搭建；
- 3、熟练使用Anaconda+PyCharm的编程环境；
- 4、了解k-近邻算法的程序流程；
- 5、掌握k-近邻算法在约会网站配对项目中预测流程及含义；
- 6、掌握算法的应用。

二：实验环境

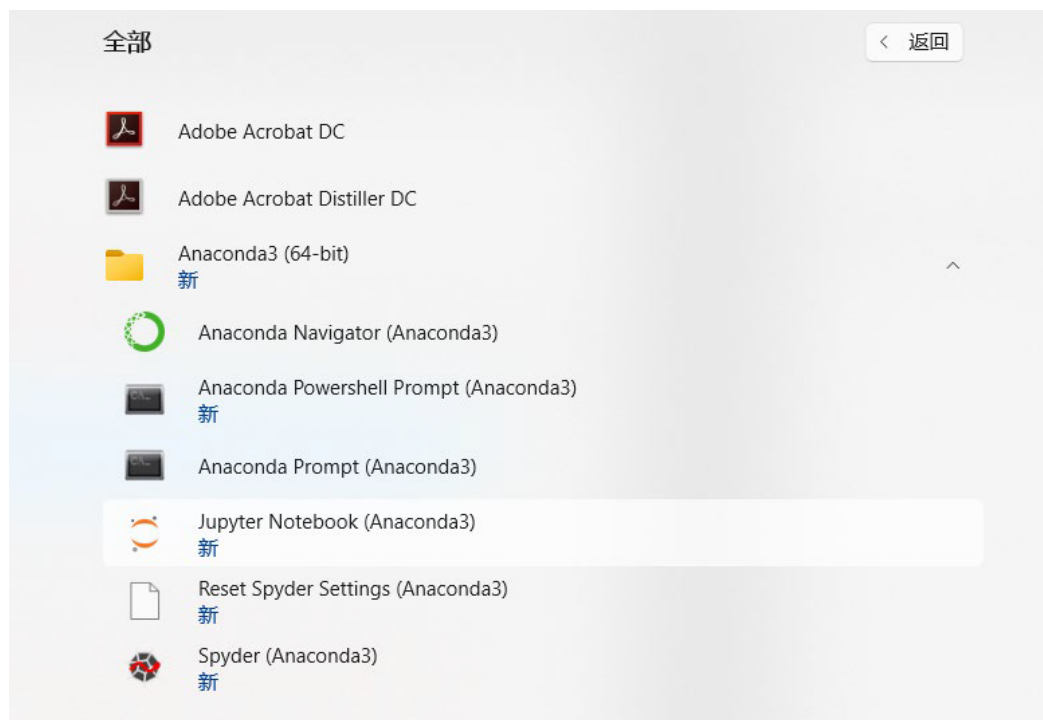
- 1、系统：windows 7、windows 10或windows 11
- 2、软件：Python、Anaconda、PyCharm

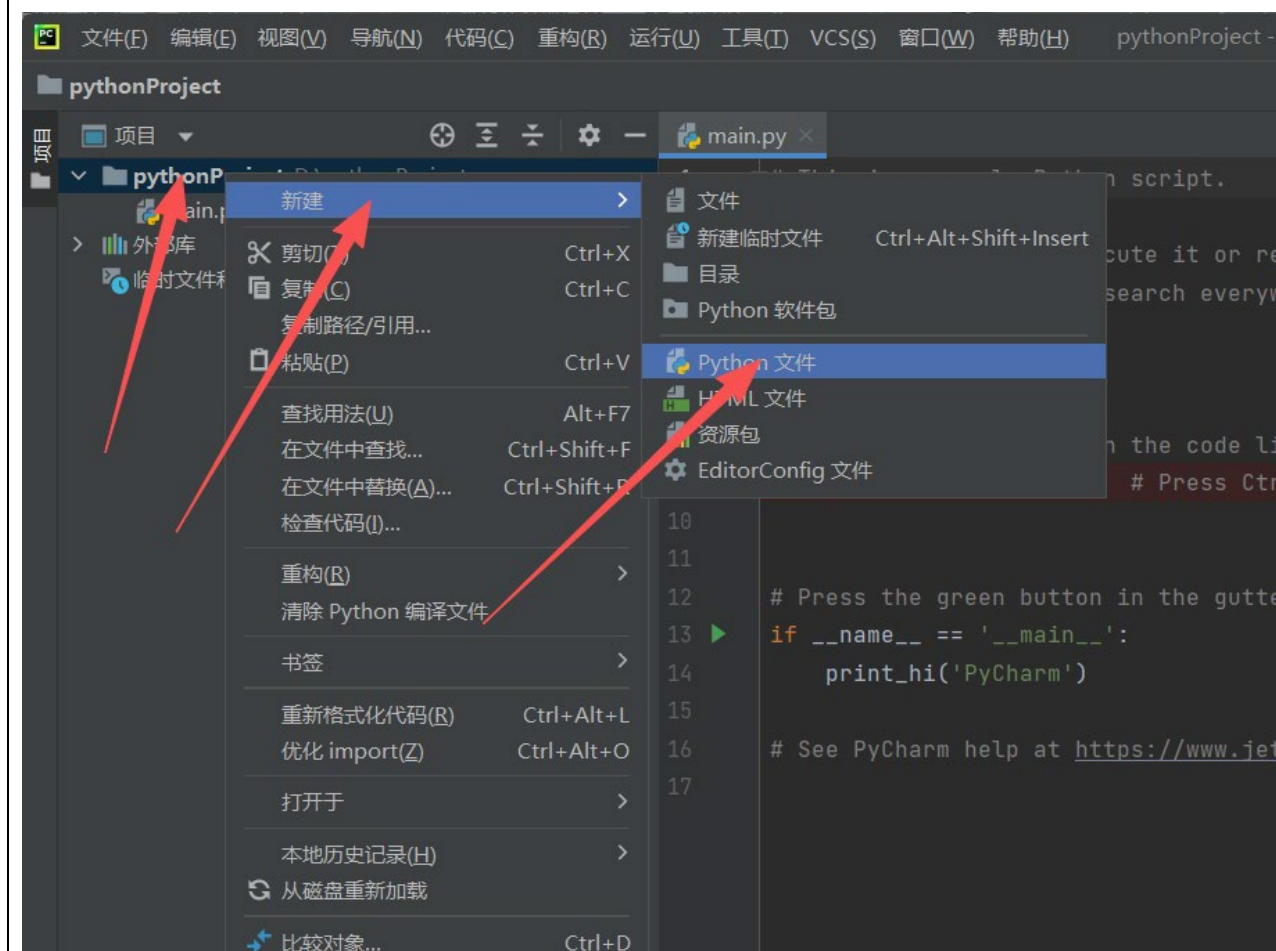
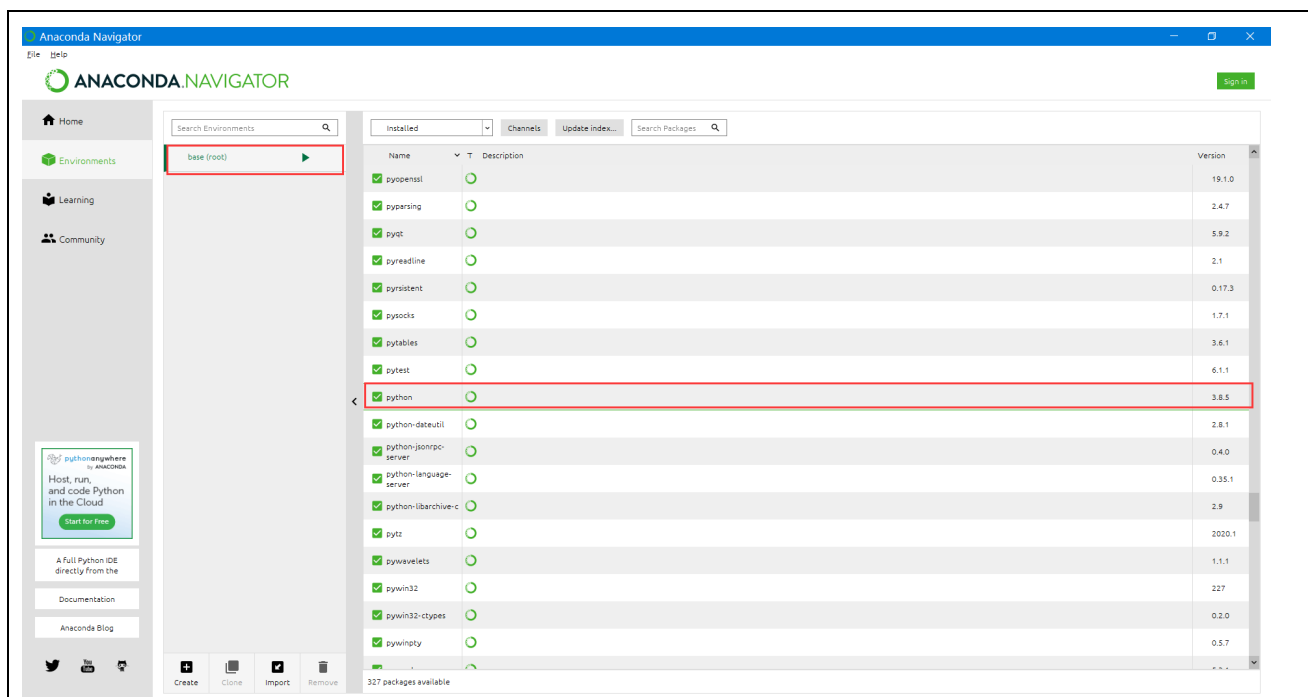
三：实验内容

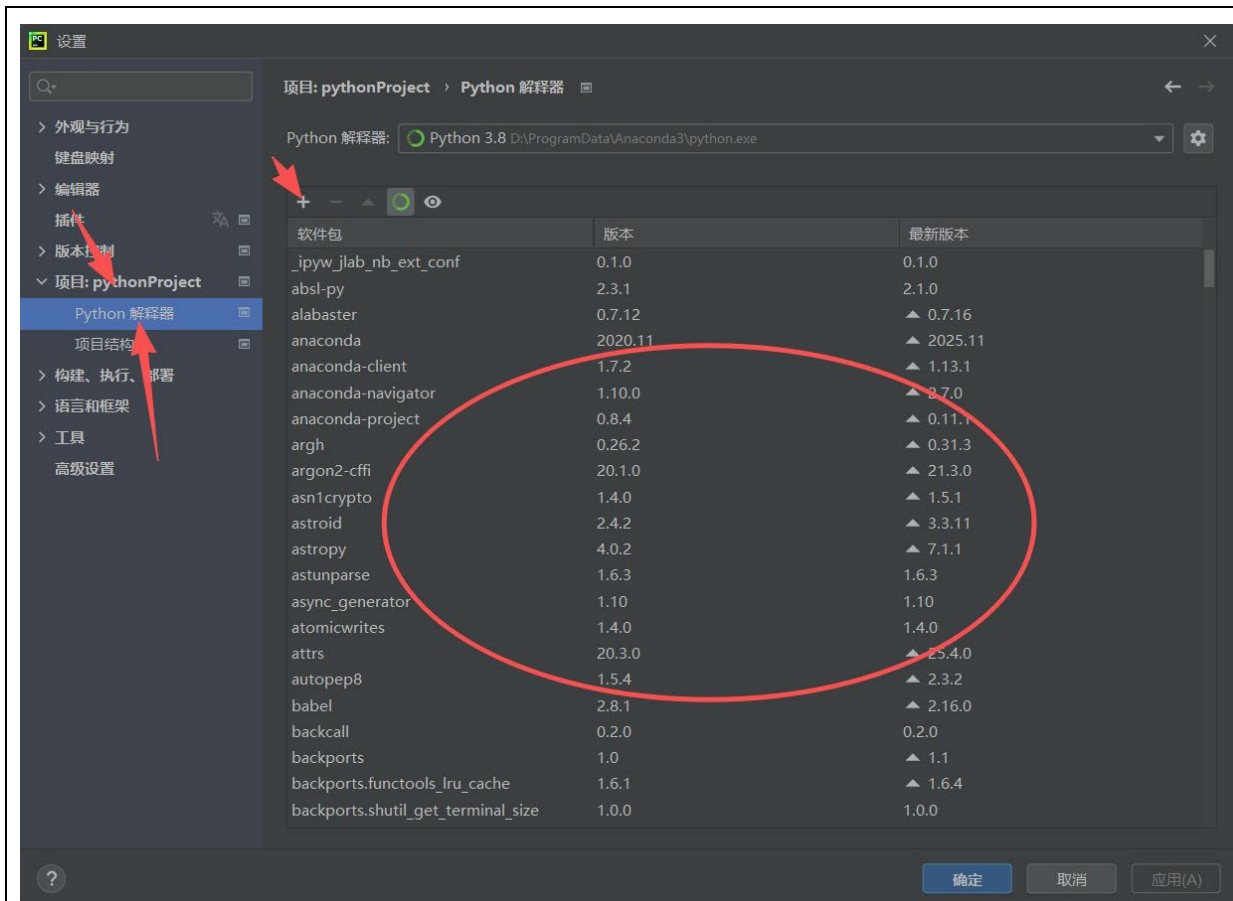
（一）Python+Anaconda+PyCharm 的安装和基本使用

1、环境安装过程

根据实验讲义要求安装结果如下







4、简单项目练习

(1) 猜数字游戏

```
import random
def guess_number():
    number = random.randint(1, 100)
    attempts = 7
    print("欢迎来到猜数字游戏!")
    print("我已经想了一个 1 到 100 之间的数字, 你有 7 次机会来猜。")
    for attempt in range(1, attempts + 1):
        try:
            guess = int(input(f"\n 第{attempt}次尝试, 请输入你的猜测: "))
        except ValueError:
            print("请输入一个有效的整数!")
            continue
        if guess < number:
            print("太小了!")
        elif guess > number:
            print("太大了!")
        else:
            print(f"恭喜你! 你在第{attempt}次猜对了!")
            break
    else:
        print(f"\n 很遗憾, 你没有猜对。正确答案是: {number}")
guess_number()
```

```
27         break
28     else:
29         print(f"\n很遗憾，你没有猜对。正确答案是：{number}")
30
31     # 运行游戏
32     guess_number()
33
34     guess_number() > for attempt in range(1, attempt... > except ValueError
```

运行: GuessNumber

E:\ProgramData\Anaconda3\python.exe D:/机器学习-R/机器学习实验指导书/实验1: 机器学习实验环境搭建与约会网站配对效果判定/1环境搭建/练习/Gues

欢迎来到猜数字游戏!

我已经想了一个1到100之间的数字，你有7次机会来猜。

第1次尝试，请输入你的猜测: 50

太小了!

第2次尝试，请输入你的猜测: 75

太大了!

第3次尝试，请输入你的猜测: 63

太大了!

第4次尝试，请输入你的猜测: 58

太小了!

第5次尝试，请输入你的猜测: 61

恭喜你! 你在第5次猜对了!

进程已结束,退出代码0

(2) 简易计算器

```
def calculator():
    print("简易计算器")
    print("支持的操作: +, -, *, /")

    while True:
        try:
            num1 = float(input("请输入第一个数字: "))
            operator = input("请输入运算符 (+, -, *, /): ")
            num2 = float(input("请输入第二个数字: "))

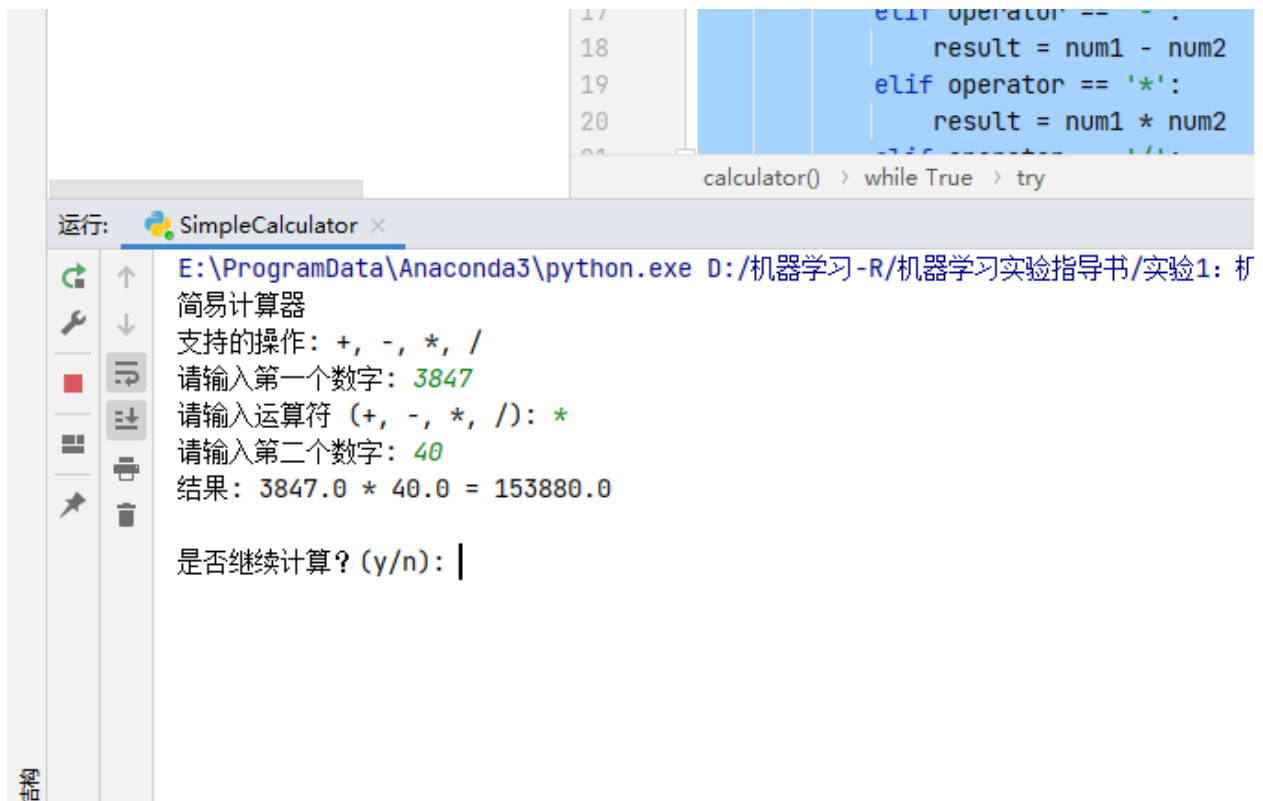
            if operator == '+':
                result = num1 + num2
            elif operator == '-':
                result = num1 - num2
            elif operator == '*':
                result = num1 * num2
            elif operator == '/':
                if num2 == 0:
                    print("错误: 除数不能为零!")
                    continue
                result = num1 / num2
            else:
                print("不支持的运算符!")
                continue

            print(f"结果: {num1} {operator} {num2} = {result}")
        except ValueError:
            print("请输入有效的数字!")
        again = input("\n是否继续计算? (y/n): ").lower()
```

```

    if again != 'y':
        print("感谢使用计算器!")
        break
calculator()

```



（二）约会网站配对效果判定

海伦女士一直使用在线约会网站寻找适合自己的约会对象。尽管约会网站会推荐不同的任选，但她并不是喜欢每一个人。经过一番总结，她发现自己交往过的人可以进行如下分类：

- 不喜欢的人
- 魅力一般的人
- 极具魅力的人

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
```

```

import numpy as np
import operator
def classify0(inX, dataSet, labels, k):
    dataSetSize = dataSet.shape[0]
    diffMat = np.tile(inX, (dataSetSize, 1)) - dataSet
    sqDiffMat = diffMat**2
    sqDistances = sqDiffMat.sum(axis=1)
    distances = sqDistances**0.5
    sortedDistIndices = distances.argsort()
    classCount = {}
    for i in range(k):
        voteIlabel = labels[sortedDistIndices[i]]
        classCount[voteIlabel] = classCount.get(voteIlabel, 0) + 1
    sortedClassCount =

```

```

sorted(classCount.items(),key=operator.itemgetter(1),reverse=True)
    return sortedClassCount[0][0]
def file2matrix(filename):
    fr = open(filename)
    arrayOLines = fr.readlines()
    numberOfLines = len(arrayOLines)
    returnMat = np.zeros((numberOfLines,3))
    classLabelVector = []
    index = 0
    for line in arrayOLines:
        line = line.strip()
        listFromLine = line.split('\t')
        returnMat[index,:] = listFromLine[0:3]
        if listFromLine[-1] == 'didntLike':
            classLabelVector.append(1)
        elif listFromLine[-1] == 'smallDoses':
            classLabelVector.append(2)
        elif listFromLine[-1] == 'largeDoses':
            classLabelVector.append(3)
        index += 1
    return returnMat, classLabelVector
def autoNorm(dataSet):
    minVals = dataSet.min(0)
    maxVals = dataSet.max(0)
    ranges = maxVals - minVals
    normDataSet = np.zeros(np.shape(dataSet))
    m = dataSet.shape[0]
    normDataSet = dataSet - np.tile(minVals, (m, 1))
    normDataSet = normDataSet / np.tile(ranges, (m, 1))
    return normDataSet, ranges, minVals
def classifyPerson():
    resultList = ['讨厌','有些喜欢','非常喜欢']
    precentTats = float(input("玩视频游戏所耗时间百分比:"))
    ffMiles = float(input("每年获得的飞行常客里程数:"))
    iceCream = float(input("每周消费的冰激淋公升数:"))
    filename = "datingTestSet.txt"
    datingDataMat, datingLabels = file2matrix(filename)
    normMat, ranges, minVals = autoNorm(datingDataMat)
    inArr = np.array([precentTats, ffMiles, iceCream])
    norminArr = (inArr - minVals) / ranges
    classifierResult = classify0(norminArr, normMat, datingLabels, 3)
    print("你可能%s 这个人" % (resultList[classifierResult-1]))

if __name__ == '__main__':
    classifyPerson()

```

153
154
155
156
157

"""
if __name__ == '__main__':
 classifyPerson()

运行: SimpleCalculator x kNN_test02 x

E:\ProgramData\Anaconda3\python.exe D:/机器学习-R/机器学习实验指导书/实验1: 机器学习实验环境
玩视频游戏所耗时间百分比:12
每年获得的飞行常客里程数:44000
每周消费的冰激淋公升数:0.5
你可能讨厌这个人
进程已结束,退出代码0

成绩		评阅教师签字	年 月 日
----	--	--------	-------